① 1.1. да

1.2. $\vec{s}(3;1)$; $\vec{s_1}(6;2)$;

② $M_0 = (-2;3)$ $\vec{s} = (4,1)$

$s = (m,n)$ $t = -2$

$\overrightarrow{M_0M} = t\vec{s}$

$\overrightarrow{M_0M} = \vec{r} - \vec{r_0}$

$\vec{r} - \vec{r_0} = t\vec{s}$

$\vec{r} = \vec{r_0} + t\vec{s}$

$\vec{r} = (-2,3) + (-2(4,1))$

$\vec{r} = (-2,3) + (-8,-2)$

$\vec{r} = (-10,1)$

③ $M_0(3,-2)$ $\vec{s} = (-1,5)$

$t = 3$

$x = 3 + (-1)\cdot 3 = 0$

$y = -2 + 5\cdot 3 = 13$

$M(1,5)$ $\vec{s} = (2,-5)$

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-5} = (x-1)\cdot(-5) = 2(y-3)$$

$$-5x - 5 = 2y - 6$$

$$-5x - 2y - 5 + 6 = 0$$

④ 1) $M_0(1,3)$ $\vec{s}(2,-5)$

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-5}$$

2) $-5(x-1) = 2(y-3)$

$$-5x + 5 = 2y - 6$$

$-5x - 2y + 5 - 6 = 0$

$-5x - 2y - 1 = 0$

⑤ $\vec{s} = (m, n) \Rightarrow \vec{n} = (-n, m)$

1) $\vec{s} = (3, -4)$

$\vec{n} = (-n, m)$

$\vec{n} = (4, 3)$

$\vec{n} \cdot \vec{s}$

$3 \cdot 4 - (3 \cdot (-4)) = 12 - 12 = 0$

⑥ 1) $5x + 2y - 7 = 0$

$\vec{n} = (5, 2)$ $\vec{s} = (2, -5)$

2) $M_0(1, -2)$ $\vec{n}(4, 3)$

$\frac{x - 1}{3} = \frac{y + 2}{-4}$ $\vec{s}(3, -4)$

$-4(x-1) = 3(y+2)$ ∥∥∥

$-4x+4 = 3y+2$ ∥

$-4x-3y+2=0$

3) $(3,2)$ ∥∥

$2x+y-8=0$

$n(2,1)$ $\vec{s}(1,-2)$

7) $4x+8=0$ $2y-6=0$

$x=4$ $y=0$ $x=2$ $y=0$

вертикальная прямая — вертикальная прямая

$x-5y=0$

$x=1$ $y=-5$ $c=0$

прямая проходит через начало координат

⑧ $3x + 6y - 12 = 0$

$6y = -3x + 12$

$x + 4y$

① $A = (2, -3)$ $B = (6, 5)$

$\overrightarrow{AB} = (6-2,\ 5-(-3))$

$\overrightarrow{AB} = (4, 8)$

$\vec{s} = (4, 8)$

$\vec{n} = (-8, 4)$